

第一支柱·机制推导与尺度隔离

尺度隔离 双层机制工作模型

- 微观分支（个体传播链级）
 $Z_{t+1} | Z_t \sim \text{NB}(RZ_t, k_{\text{ind}}Z_t)$
相对方差超临界有界饱和于 CV_{∞}^2
- 宏观聚合更新（周度住院序列）
 $I_{t+1} | I_t \sim \text{NB}(R_{\text{agg}}I_t, k_{\text{agg}})$, 方差含 $R^2I_t^2/k_{\text{agg}}$

闭式递推 定理 5 有限步精确方差

- 一阶非齐次全方差递推方程
 $V_{t+1} = qV_t + I_0R^{t+1} + I_0^2R^{2t+2}/k_{\text{agg}}$
递推比率 $q = R^2(1 + 1/k_{\text{agg}}) > R^2$
- 有限步代数封闭解
 $\text{CV}_{\text{macro}}^2(h)$ 随步长几何增长发散

决策推导 定理 1 决策界与视界求根

- 条件均值达到锐条件风险地板（定理 1）
 $\min_{\delta} \mathcal{R}_h(\delta) = V_h^{(M)}$
- 参数外推精确放大项（引理 3）
 $P_{\text{exact}}(h) = e^{2h^2s^2} - 2e^{\frac{1}{2}h^2s^2} + 1$
- 机制视界临界求根 $\text{CV}_{\text{macro}}^2 + P_{\text{exact}} = \tau^2$

微观拟合



第二支柱·多尺度实证与误差记账

微观拟合 微观真实传播追踪层

- 真实传播网络金标准拟合：香港 COVID-19
与几内亚埃博拉三组队列 ($N = 355/1038/152$)
- 负二项显著优于 Poisson, $\Delta\text{AIC} = 93.9\text{--}244.0$
- 极大似然方差贴合 Fisher 信息下界
自助方差与 CRB 比值 0.984--1.059（模型内检验）

州级面板 美国州级住院面板与机制视界

- 最多 51 个州级辖区、3 种病原体、7 个流行阶段
- 逐阶段满足准入门槛的辖区数为 26--51（表 3）
- 插件式 NB2 机制视界中位数 2.2--7.1 周
- 门槛放宽至 ≥ 10 例后为 1.73--6.81 周
- 空间聚合：6/7 阶段州级短于国家级

误差记账 描述性误差记账恒等式

- $\text{ReIMSE}_{\text{obs}} = \text{CV}_{\text{macro}}^2 + P_{\text{quad}} + \varepsilon_{\text{res}}$
- 两项显式模型分量：过程方差 + 参数二次项
- 跨州中位代数差额占比 55.0% ($h = 1$ 为 45.4%)
- 吸收未建模非平稳行为、变点与报告回填

外部基准



第四支柱·峰值分层与公卫运筹

核心特征 峰前期经验覆盖率偏低

- 峰后期：Hub 集成 95% 覆盖率 0.925--0.964
官方基线 0.881--0.922
- 峰前期：Hub 集成降至 0.419--0.852
机制预测器仅 0.140--0.385
- 属事后分层描述，不作显著性主张

机制透视 过度精确与指数型前向放大

- 参数外推误差随步长发生指数型放大
- 峰前期预测系统表现出过度精确信号
- 实测发病更易突破预测区间，导致欠覆盖
- 属描述性差异，未识别单一因果机制

运筹启示 非对称损失与动态不确定性

- 非对称损失：低估发病带来医疗挤兑
 $\mathcal{L}_{\text{under}}(e) \gg \mathcal{L}_{\text{over}}(e)$
- 峰前期勿将标称区间视作刚性边界
- 实施阶段特异的不确定性膨胀因子

分层审计



第三支柱·CDC FluSight 外部审计

版本锁定 权威外部基准与版本锁定

- 连续三个锁定流感季（2023--2026）
- 204 个官方归档文件、逐字节 SHA-256 锁定
- v1.2.0 以文件级校验和锁定（无 Git tag）
- 回溯性终报审计：受控诊断性基准

四方交集 同条件配对对垒协议

- 严格四方共同单元配对：
① Hub 集成 ② 官方基线 ③ 机制预测器 ④ 终报真值
- 同一赛季三模型共享完全相同的 n
- 多维评估：WIS、50/80/95% 覆盖率、区间宽与 PIT

时效衰减 多步预测技能与时效衰减

- Hub 集成在各提前期保持配对评分优势
- 机制预测器严重欠覆盖：标称 95% 区间
实测覆盖率仅 0.405--0.554
- COVIDhub 历史对照：12 个原点中 11 个
在 1--2 周内穿透持续性基线